МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова

КАФЕДРА ОСНОВ РАДИОТЕХНИКИ

Типовой расчёт

По теме

“ЯМР спектрометр, сканирование магнитным полем”

По курсу

«Специальные вопросы биофизики»

Выполнил: студент

Колесник Н.А.

Группа: ЭР-17-21

Преподаватель:

Крамм М.Н.

Москва, 2023

2.2. Математическая модель и расчёт

Напряжение холостого хода на катушке индуктивности возникает за счёт прецессии вектора намагниченности под действием высокочастотного поля.

Тогда напряжение на катушке индуктивности можно выразить из закона Фарадея – Максвелла для электромагнитной самоиндукции [2]:

$$U_{xx} = E_{si} = -\frac{d\left(\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{B}_{\mathbf{x}}\right)}{dt} \tag{2.1}$$

, так как **S** и **Bx** сонаправлены (S – это вектор, направленный от витков катушки индуктивности по **1x**):

$$U_{xx} = -S_{в}\cdot N\cdot\frac{dB_x}{dt} \tag{2.2}$$

Если Bx изменяется гармонически в зависимости от времени, то:

$$\dot{U}_{xx} = -j\cdot\omega\cdot S_{в}\cdot N\cdot\dot{B}_x \tag{2.3}$$

Рассчитаем резонансную частоту для постоянного поля B_{00}[1]:

$$\omega_{н0} = \gamma_N\cdot B_{00} = 26.7512\cdot 10^7\cdot 0.5 = 1.338\cdot 10^8\ \frac{рад}{с} \tag{2.4}$$

За счёт действия локальных полей происходит разброс резонансных частот для разных групп молекул в образце. Появляются химические сдвиги.

А также за счёт переменного сканирующего поля частота определенной группы веществ начинает зависеть от $B_{\text{скан}}$. Запишем формулы для резонансных частот, соответствующих 1 и 2 группе:

$$\begin{aligned}\omega_{н1} &= \gamma_N\left(B_{00}+B_{скан}\right)\cdot\left(1+\delta_1\right)\\ \omega_{н2} &= \gamma_N\left(B_{00}+B_{скан}\right)\cdot\left(1+\delta_2\right)\end{aligned} \tag{2.5}$$

Запишем формулы для равновесных намагниченностей для 1 и 2 группы веществ [1]:

$$\begin{aligned}M_{01} &= n_1\cdot\frac{\gamma_N\cdot\hbar}{2}\cdot th\left(\frac{\hbar\cdot\omega_{н1}}{2k\cdot T}\right)\\ M_{02} &= n_2\cdot\frac{\gamma_N\cdot\hbar}{2}\cdot th\left(\frac{\hbar\cdot\omega_{н2}}{2k\cdot T}\right)\end{aligned} \tag{2.6}$$

Однако на практике $B_{00} \gg B_{\text{скан}}$, поэтому для приблизительной оценки размерности можно считать, что $\omega_{\text{н1}} \approx \omega_{\text{н2}} \approx \omega_{\text{н0}} = 1.338 \cdot 10^8 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$:

Тогда для $T \in [273;373]\ K$ точно выполняются условия:

$$\begin{aligned} \hbar \cdot \omega_{н1} &\gg 2kT \\ \hbar \cdot \omega_{н2} &\gg 2kT \end{aligned} \tag{2.7}$$

В таком случае уравнения (2.6) можно записать в виде:

$$\begin{aligned} M_{01} &= n_1 \cdot \left(\frac{\gamma_N \cdot \hbar}{2}\right)^2 \cdot \frac{B_{00} + B_{скан}}{k \cdot T} \\ M_{02} &= n_2 \cdot \left(\frac{\gamma_N \cdot \hbar}{2}\right)^2 \cdot \frac{B_{00} + B_{скан}}{k \cdot T} \\ M_0 &= M_{01} + M_{02} \end{aligned} \tag{2.8}$$

Из уравнений Блоха составляющие вектора намагниченности с учётом явлений релаксаций [1]:

$$\begin{cases} \frac{dM_X}{dt} = \gamma_N\left(M_y \cdot \left(B_{00} + B_{скан}\right) - M_z \cdot B_{вч}\right) - \frac{M_x}{T_2} \\ \frac{dM_y}{dt} = \gamma_N\left(M_x \cdot \left(B_{00} + B_{скан}\right)\right) - \frac{M_y}{T_2} \\ \frac{dMz}{dt} = -\gamma_N\left(M_x \cdot B_{вч}\right) - \frac{M_z - M_0}{T_1} \end{cases} \tag{2.9}$$

Так как $B_{\text{вч}_m} << B_{00}$, то есть $B_{\text{вч}}$ гармонически изменяющееся слабое поле, тогда отклонение при прецессии вектора намагниченности от оси z очень маленькие, можно считать, что:

$$M_z = M_0 \tag{2.10}$$

Решение уравнений для комплексных амплитуд с учётом упрощения и гармоничности $B_{\text{вч}}$:

$$\begin{aligned} \dot{M}_x &= \frac{\gamma_N \cdot M_{01} \dot{B}_{вч_y}\left(j\omega + \frac{1}{T_2}\right)}{\omega_{н1}{}^2 - \left(\omega - \frac{j}{T_2}\right)^2} + \frac{\gamma_N \cdot M_{02} \dot{B}_{вч_y}\left(j\omega + \frac{1}{T_2}\right)}{\omega_{н2}{}^2 - \left(\omega - \frac{j}{T_2}\right)^2} \\ \dot{M}_y &= \frac{\gamma_N \cdot M_{01} \dot{B}_{вч_y} \cdot \omega_{н1}}{\omega_{н1}{}^2 - \left(\omega - \frac{j}{T_2}\right)^2} + \frac{\gamma_N \cdot M_{02} \dot{B}_{вч_y} \cdot \omega_{н2}}{\omega_{н2}{}^2 - \left(\omega - \frac{j}{T_2}\right)^2} \end{aligned} \tag{2.11}$$

Поскольку $\omega \approx \omega_{H1} \approx \omega_{H2}$ можно упростить выражение (2.11) таким образом:

$$\omega_{н1}{}^2 - \left(\omega - \frac{j}{T_2}\right)^2 \simeq -j\frac{2\omega}{T_2}\left[1 + j\left(\omega - \omega_{н1}\right)\cdot T_2\right] \qquad (2.12)$$

$$\omega_{н2}{}^2 - \left(\omega - \frac{j}{T_2}\right)^2 \simeq -j\frac{2\omega}{T_2}\left[1 + j\left(\omega - \omega_{н2}\right)\cdot T_2\right]$$

$$\omega \gg T_2{}^{-1}$$

$$\dot{M}_x = \frac{-j\gamma_N \cdot M_{01} T_2 \dot{B}_{вч_y} j\omega}{2\omega\left[1 + j\left(\omega - \omega_{н1}\right)\cdot T_2\right]} + \frac{-j\gamma_N \cdot M_{02}\cdot T_2 \dot{B}_{вч_y} j\omega}{2\omega\left[1 + j\left(\omega - \omega_{н2}\right)\cdot T_2\right]}$$

$$\dot{M}_y = \frac{-j\gamma_N \cdot T_2 \cdot M_{01}\dot{B}_{вч_y}\cdot \omega_{н1}}{2\omega\left[1 + j\left(\omega - \omega_{н1}\right)\cdot T_2\right]} + \frac{-j\gamma_N \cdot T_2 \cdot M_{02}\dot{B}_{вч_Y}\cdot \omega_{н2}}{2\omega\left[1 + j\left(\omega - \omega_{н2}\right)\cdot T_2\right]}$$

Необходимый вектор электромагнитной индукции **Bx** связан с намагниченностью соотношением [1]:

$$\dot{\mathbf{B}}_x = \mu_0 \cdot \left(\dot{M}_x + \cancel{\dot{H}_x^{=0}}\right) \qquad (2.13)$$

$$\dot{\mathbf{B}}_x = \mu_0 \dot{M}_x$$

Подставим в выражение (2.3) найденные выражения и упростим:

$$\dot{U}_{xx} = -j\cdot\omega\cdot S_в \cdot N\cdot\mu_0 \dot{M}_x \qquad (2.14)$$

Обозначим $j\left(\omega_{н0} - \omega_{н1}\right)\cdot T_2 = \xi_1 ; j\left(\omega_{н0} - \omega_{н2}\right)\cdot T_2 = \xi_2$. А также учтём, что $\omega = \omega_{н0}$. (2.15)

$$\dot{U}_{xx} = \left(-j\cdot\omega_{н0}\cdot S_в \cdot N\cdot\mu_0\right)\cdot\left(\frac{\gamma_N\cdot M_{01}T_2\dot{B}_{вч_y}}{2\left[1+\xi_1\right]} + \frac{\gamma_N\cdot M_{02}\cdot T_2\dot{B}_{вч_y}}{2\left[1+\xi_2\right]}\right)$$

Окончательное выражение:

$$\dot{U}_{xx} = \left(-j\omega_{н0}\cdot S_в \cdot N\cdot\mu_0\right)\cdot\left(\frac{\gamma_N\cdot M_{01}T_2\dot{B}_{вч_y}}{2\left[1+\xi_1\right]} + \frac{\gamma_N\cdot M_{02}\cdot T_2\dot{B}_{вч_y}}{2\left[1+\xi_2\right]}\right) \qquad (2.16)$$

, здесь $\left|\dot{B}_{вч_y}\right| = B_{вч_m}$.

2.3. Результаты расчёта

Построим с помощью MathCad огибающую сигнала, для этого возьмём модуль от найденного выражения (Приложение А):

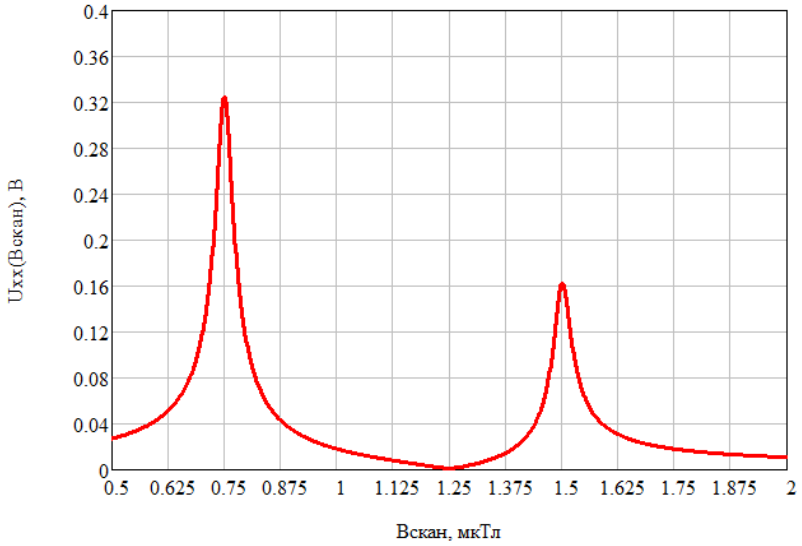


Рисунок 6 – Зависимость напряжения на катушке от величины сканирующего поля

Поясним получившиеся результаты:

На рисунке 2 видно 2 пика при Вскан=0.75 мкТл и Вскан=1.5мкТл.

Сразу можно отметить, что различия между пиками в мкТл, то есть чтобы использовать данный метод исследования на практике необходимо очень медленно изменять сканирующее поле, чтобы не пропустить пик ЯМР.

Значение напряжения на катушке прямо пропорционально концентрации этого вещества в образце, поэтому веществу с большей концентрации соответствует больший пик.

Рассмотрим изменение зависимости при уменьшении и увеличении температуры при 0˚С и 100˚С:

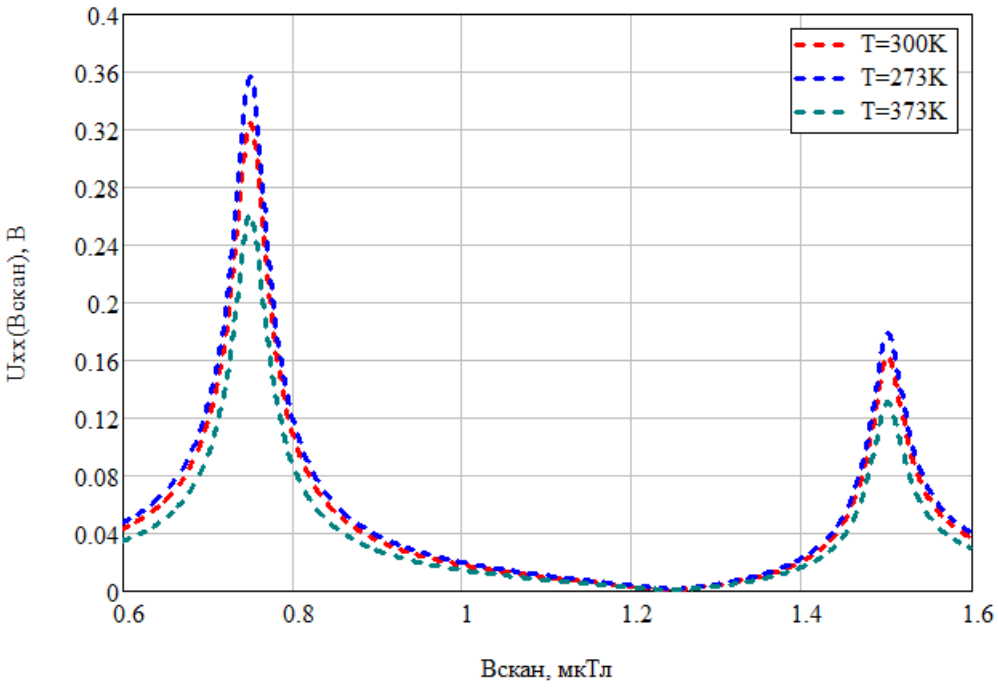


Рисунок 7 – Влияние температуры

При уменьшении температуры величина напряжения увеличивается, а при увеличении температуры – уменьшается. Данная зависимость возникает за счёт изменения хаотического теплового движения, которое не позволяет ориентировать магнитный момент ансамбля ядер точно по внешнему полю и таким образом уменьшает или увеличивает длину вектора напряженности.